Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Historia y Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Dr. Mario Angel Rico Mendez

27 de octubre de 2026

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

1 Introducción

- Introducción
- Historia de la IA
- Estado del Arte
- Ejemplos adicionales

¿Qué pueden hacer los sistemas de IA?

- Reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural.
- Clasificación y reconocimiento de imágenes y objetos.
- Predicción de comportamientos y análisis de datos masivos.
- Control de robots y vehículos autónomos.
- Asistencia médica mediante diagnóstico automatizado.

¿Qué no pueden hacer los sistemas de IA?

- Comprender el contexto social y cultural de forma completa.
- Emular la creatividad y emociones humanas de manera genuina.
- Razonar moralmente de forma autónoma.
- Operar sin datos o sin entrenamiento previo.
- Generalizar tan eficientemente como un humano en entornos nuevos.

Fundamentos de la Inteligencia Artificial (1/2)

1 Introducción

Principales bases conceptuales y científicas:

- **Filosofía:**
  - **Aristóteles** –Lógica formal, silogismos.
  - **René Descartes** –Dualismo mente-cuerpo, pensamiento mecanicista.
- **Matemáticas y Lógica:**
  - **Lógica proposicional y booleana** –George Boole.
  - **Lógica de primer orden** –Gottlob Frege.
  - **Probabilidad** –Modelos para manejar incertidumbre.
- **Ejemplo:** Uso de lógica booleana en sistemas expertos para diagnóstico.

Fundamentos de la Inteligencia Artificial (2/2)

Otras disciplinas clave:

- **Psicología Cognitiva:**
  - El cerebro como un *procesador de información.*
  - Modelos mentales y resolución de problemas.
- **Neurociencia:**
  - **Paul Broca (1824–1880)** –Estudios de afasia y localización funcional.
  - Inspiración para redes neuronales artificiales.
- **Ciencias de la Computación:**
  - Algoritmos, estructuras de datos, teoría de la computación.
  - Lenguajes de programación y arquitecturas de hardware.
- **Ejemplo:** Modelos conexionistas inspirados en la neurofisiología humana.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

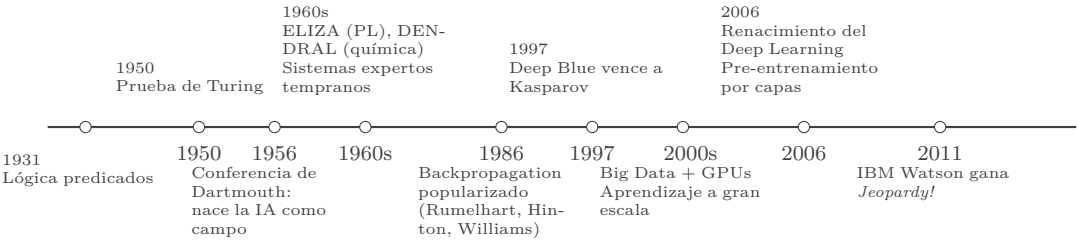
2 Historia de la IA

- Introducción
- Historia de la IA
- Estado del Arte
- Ejemplos adicionales

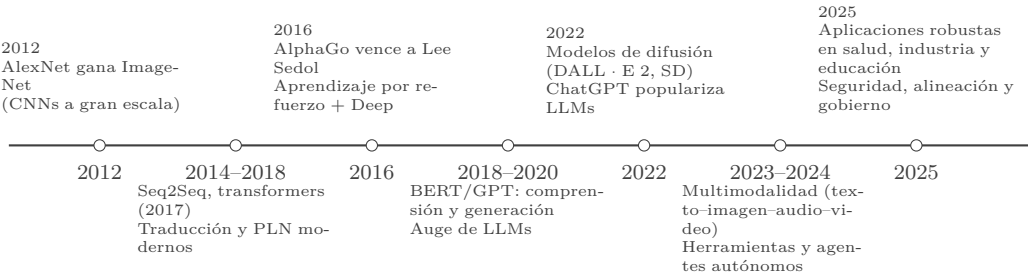
Momentos Clave en la Historia de la IA

- **1950** –Alan Turing propone la prueba de Turing.
- **1956** –Conferencia de Dartmouth: nacimiento formal de la IA.
- **Década de 1960** –Primeros sistemas expertos (DENDRAL, ELIZA).
- **Década de 1980** –Avance en redes neuronales y aprendizaje profundo inicial.
- **2000s** –Grandes datos y aumento del poder de cómputo.
- **2010s** –Deep Learning y aplicaciones masivas.

Línea del tiempo de la IA (1/2)



Línea del tiempo de la IA (2/2)



Caso: Watson de IBM

2 Historia de la IA

- Capaz de responder preguntas complejas en segundos.
- Analiza grandes volúmenes de datos para formular hipótesis.
- Escoge la respuesta con mayor nivel de confianza.
- Ganó el concurso *Jeopardy!* en 2011, superando a campeones humanos.



Tabla de Contenido

3 Estado del Arte

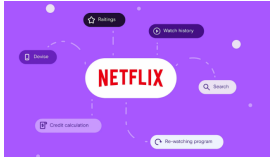
- Introducción
- Historia de la IA
- Estado del Arte
- Ejemplos adicionales

Estado Actual de la IA

3 Estado del Arte

- Reconocimiento facial y biometría.
- Traducción automática avanzada.
- Sistemas de recomendación personalizados.
- Vehículos autónomos de nivel 4 y 5.
- Modelos generativos (GPT, DALL · E, Stable Diffusion).





FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

4 Ejemplos adicionales

- Introducción
- Historia de la IA
- Estado del Arte
- Ejemplos adicionales

Ejemplos adicionales

4 Ejemplos adicionales

- **AlphaGo** –Programa de Google DeepMind que venció al campeón mundial de Go.
- **MidJourney** –IA generadora de imágenes artísticas.
- **ChatGPT** –Modelo de lenguaje avanzado para diálogo.
- **Tesla Autopilot** –Conducción autónoma asistida por IA.



Figura 1: AlphaGo



Figura 2: MidJourney

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Q&A

Gracias por su atención

- Norvig, P. & Russell, S. (2002). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Prentice Hall.
- Wolfgang, E. (2011). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Springer-Verlag London.